

**ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



BÁO CÁO ĐỀ XUẤT ĐỒ ÁN

Môn học: Tương tác Người – Máy (CSC12106)

**THIẾT KẾ HỆ THỐNG HỖ TRỢ ĐẶT LỊCH, GỬI YÊU
CẦU VÀ THEO DÕI QUÁ TRÌNH CHĂM SÓC THÚ CÙNG**

Nhóm 4

23127327 – Lưu Ngô Quốc Bảo

23127328 – Nguyễn Quốc Bảo

23127498 – Nguyễn Trọng Tín

TP. Hồ Chí Minh, 2026

Mục lục:

1. Vấn đề.....	3
1.1. Người dùng cuối (Khách hàng).....	3
1.2. Vấn đề chi tiết từ góc nhìn của người dùng cuối.....	3
1.3. Đối chiếu với hiện trạng thị trường.....	4
2. Ý tưởng.....	5
2.1. Đặt lịch có xác nhận tức thì.....	5
2.2. Hồ sơ thú cưng lưu yêu cầu đặc biệt, tự động hiển thị.....	6
2.3. Theo dõi tiến độ theo thời gian thực.....	6
2.4. Lịch sử chăm sóc cá nhân hóa.....	6
3. Quy trình.....	7
3.1. Quy trình nghiệp vụ hiện tại (cũ) — theo góc nhìn khách hàng.....	7
3.2. Quy trình nghiệp vụ đề xuất (mới) — theo góc nhìn khách hàng.....	7
3.3. So sánh nhanh.....	8
Tài liệu tham khảo.....	9

1. Vấn đề

1.1. Người dùng cuối (Khách hàng)

Đề án xác định người dùng cuối (end-user) là khách hàng — chủ nuôi thú cưng, người trực tiếp sử dụng hệ thống để đặt lịch, gửi yêu cầu chăm sóc và theo dõi tình trạng thú cưng. Vì vậy, mọi phân tích vấn đề, đề xuất ý tưởng và thiết kế trải nghiệm trong đề án đều được xây dựng từ góc nhìn của nhóm người dùng này.

Để cụ thể hóa, nhóm xây dựng một persona đại diện cho người dùng cuối:

- Tên: chị Lan, 28 tuổi, nhân viên văn phòng tại TP.HCM.
- Nuôi 1 chú chó giống Poodle, có tiền sử dị ứng nhẹ với một số loại sữa tắm.
- Thường đặt lịch tắm/cắt tỉa lông cho thú cưng vào cuối tuần tại một spa thú cưng gần nhà; đôi khi gửi thú cưng cả ngày trong lúc đi làm hoặc đi công tác.
- Có công việc văn phòng bận rộn, không có nhiều thời gian gọi điện qua lại hoặc ngồi chờ tại chỗ.

1.2. Vấn đề chi tiết từ góc nhìn của người dùng cuối

Với quy trình đặt lịch qua điện thoại/tin nhắn hiện tại, chị Lan gặp phải các khó khăn cụ thể sau:

- Đặt lịch mất công chờ phản hồi: chị nhắn tin qua Zalo cho tiệm để hỏi giờ trống, nhưng tiệm bận tiếp khách nên có khi vài giờ sau mới trả lời, khiến chị không chủ động sắp xếp được thời gian trong ngày.
- Không chắc chắn lịch đã được xác nhận: nhiều lần chị đã đặt lịch thành công nhưng khi đến nơi thì mới biết giờ đó đã có khách đặt trước rồi, hỏi nhân viên thì mới biết là do sai sót của nhân viên họ trong việc ghi chú.
- Phải nhắc lại thông tin dị ứng mỗi lần: dù đã báo tiệm về việc thú cưng dị ứng với một số loại sữa tắm, nhưng do nhân viên trực ca hôm đó không phải người tiếp nhận thông tin ban đầu, chị vẫn phải nhắc lại mỗi lần mang thú cưng đến, đôi khi thông tin không được truyền đạt kịp và thú cưng bị nổi mẩn sau khi tắm.
- Không biết tiến độ trong lúc thú cưng đang được chăm sóc: khi gửi thú cưng cả ngày để đi làm, chị hoàn toàn không biết thú cưng đã tắm xong chưa, có xảy ra vấn đề gì không; muốn biết phải gọi điện, nhưng gọi giữa giờ làm việc vừa bất tiện cho chị vừa làm gián đoạn công việc của nhân viên tiệm.

- Không có lịch sử chăm sóc để tham khảo: chị không nhớ chính xác lần trước dùng loại sữa tắm hay dịch vụ gì, có ghi chú gì đặc biệt từ tiệm hay không, vì mọi trao đổi chỉ qua tin nhắn trôi nổi, không được tổng hợp lại có hệ thống.

Những khó khăn này khiến trải nghiệm đặt lịch và chăm sóc thú cưng trở nên bị động và thiếu an tâm đối với người dùng cuối: họ phải chủ động liên hệ nhiều lần thay vì được chủ động thông báo, và luôn ở trạng thái “chờ và đoán” thay vì biết chắc tình trạng của thú cưng mình. Đây là khoảng trống mà đề án hướng tới giải quyết: xây dựng một hệ thống gọn nhẹ, tập trung vào ba chức năng cốt lõi từ góc nhìn của khách hàng — đặt lịch có xác nhận rõ ràng, gửi yêu cầu chăm sóc không bị thất lạc, và theo dõi tiến độ theo thời gian thực mà không cần gọi điện hỏi thăm.

1.3. Đối chiếu với hiện trạng thị trường

Trước khi đề xuất giải pháp, nhóm đã khảo sát nhanh các phần mềm/ứng dụng đang được các shop, spa và phòng khám thú cưng tại Việt Nam sử dụng, gồm KiotViet (mảng Spa/Khách sạn thú cưng), VetGo, GPet (gồm phần mềm quản lý GPet Vet và ứng dụng cho chủ nuôi “Sổ tay thú cưng”), và các phần mềm quản lý spa nói chung như PosApp, Azza, VTTech Beauty. Thay vì mô tả từng phần mềm riêng lẻ, nhóm đối chiếu trực tiếp từng vấn đề của khách hàng (đã nêu ở Mục 1.2) với mức độ mà thị trường hiện đã giải quyết được:

Vấn đề của khách hàng	Thị trường đã xử lý đến đâu	Đánh giá
Mất công chờ phản hồi khi đặt lịch	KiotViet, PosApp, GPet đều đã hỗ trợ đặt lịch trực tuyến qua link/QR/app, không cần chờ nhân viên trả lời tin nhắn.	Đã giải quyết
Không chắc chắn lịch đã được xác nhận	Các nền tảng đặt lịch online nói trên đều xác nhận ngay khi khách đặt thành công, không cần chờ phản hồi thủ công.	Đã giải quyết
Phải nhắc lại thông tin dị ứng/yêu cầu đặc biệt mỗi lần	GPet và VetGo có lưu hồ sơ thú cưng khá chi tiết (bệnh án, tiêm phòng); tuy nhiên các phần mềm spa nói chung (KiotViet, PosApp...) mới dừng ở lưu thông tin cơ bản (tên, tuổi), chưa chắc	Giải quyết một phần

	hiển thị lại yêu cầu đặc biệt cho nhân viên mỗi lần đặt lịch mới.	
Không biết tiến độ trong lúc thú cưng đang được chăm sóc	Chưa tìm thấy giải pháp nào trên thị trường hiển thị trạng thái theo từng mốc thời gian thực (đã nhận → đang tắm → đang sấy → hoàn tất) trong lúc thú cưng đang ở tại cơ sở. Các ứng dụng dừng ở mức “xác nhận đã đặt lịch”.	Chưa giải quyết
Không có lịch sử chăm sóc để tham khảo	GPet, VetGo, KiotViet đều đã lưu lịch sử dịch vụ/khám bệnh của thú cưng để tra cứu lại ở lần sau.	Đã giải quyết

Kết quả đối chiếu cho thấy 4 trên 5 vấn đề của khách hàng đã được các giải pháp hiện có trên thị trường xử lý ở các mức độ khác nhau (đặt lịch trực tuyến, xác nhận tức thì, lưu lịch sử). Riêng vấn đề “không biết tiến độ trong lúc thú cưng đang được chăm sóc” — vốn là thời điểm khách hàng lo lắng nhất — vẫn là một khoảng trống chưa có giải pháp nào trên thị trường Việt Nam giải quyết triệt để. Đây là cơ hội cải tiến rõ ràng nhất mà đề án nên tập trung khai thác: không cố gắng làm lại toàn bộ một phần mềm quản lý spa (đã có nhiều giải pháp trưởng thành), mà tập trung sâu vào trải nghiệm theo dõi thời gian thực trong lúc chờ, đồng thời kế thừa các mảng đã được thị trường giải quyết tốt (đặt lịch, xác nhận, lưu hồ sơ) để tạo thành một trải nghiệm liền mạch.

2. Ý tưởng

Theo kết quả đối chiếu ở Mục 1.3, phần lớn vấn đề của khách hàng (đặt lịch, xác nhận, lưu lịch sử) đã có giải pháp trên thị trường xử lý khá tốt; riêng vấn đề theo dõi tiến độ trong lúc thú cưng đang được chăm sóc vẫn còn bỏ ngỏ. Do đó, đề án đề xuất xây dựng một hệ thống thông tin (ứng dụng web/di động) lấy khách hàng — chủ nuôi thú cưng — làm trung tâm thiết kế, kế thừa các chức năng nền tảng đã được thị trường kiểm chứng, đồng thời tập trung sâu vào mắt xích còn thiếu là theo dõi thời gian thực. Mỗi chức năng dưới đây được ánh xạ trực tiếp từ một vấn đề cụ thể ở Mục 1.2:

2.1. Đặt lịch có xác nhận tức thì

Giải quyết vấn đề “mất công chờ phản hồi” và “không chắc lịch đã được xác nhận”:

- Khách hàng chọn dịch vụ và khung giờ còn trống ngay trên ứng dụng; hệ thống tự động khóa khung giờ đã kín, không cần chờ nhân viên trả lời tin nhắn.
- Ngay sau khi đặt, khách hàng nhận được xác nhận tức thì (trong ứng dụng và qua thông báo đẩy), loại bỏ hoàn toàn tình trạng “đặt rồi mà không biết có được ghi nhận hay chưa”.

2.2. Hồ sơ thú cưng lưu yêu cầu đặc biệt, tự động hiển thị

Giải quyết vấn đề “phải nhắc lại thông tin dị ứng mỗi lần”:

- Yêu cầu đặc biệt (dị ứng, thuốc, tính cách thú cưng...) được nhập một lần vào hồ sơ thú cưng và tự động đính kèm vào mọi lịch hẹn sau này, không phụ thuộc vào việc nhân viên trực ca hôm đó có nhớ hay không.
- Yêu cầu hiển thị rõ ràng cho nhân viên phụ trách ngay khi nhận thú cưng, thay vì chỉ tồn tại dưới dạng tin nhắn cũ hoặc giấy note rời.

2.3. Theo dõi tiến độ theo thời gian thực

Giải quyết vấn đề “không biết tiến độ trong lúc thú cưng đang được chăm sóc”:

- Nhân viên cập nhật trạng thái theo từng mốc: đã nhận thú cưng → đang thực hiện dịch vụ → hoàn tất → chờ khách đón.
- Khách hàng xem trạng thái này bất kỳ lúc nào ngay trên điện thoại và nhận thông báo tự động khi có thay đổi — chị Lan có thể tiếp tục làm việc mà không cần tạm dừng để gọi điện hỏi thăm, cũng không làm gián đoạn nhân viên đang chăm sóc thú cưng.

2.4. Lịch sử chăm sóc cá nhân hóa

Giải quyết vấn đề “không có lịch sử để tham khảo”:

- Mỗi lượt chăm sóc (dịch vụ đã dùng, ghi chú của nhân viên, sản phẩm đã sử dụng) được lưu vào hồ sơ thú cưng, khách hàng có thể xem lại bất cứ lúc nào thay vì phải nhớ hoặc lục lại tin nhắn cũ.

Điểm sáng tạo của ý tưởng nằm ở việc thiết kế toàn bộ trải nghiệm xoay quanh một hành trình duy nhất của người dùng cuối — từ lúc đặt lịch đến lúc đón thú cưng về — thay vì chỉ số hóa một bước xác nhận giờ hẹn như các ứng dụng đặt lịch dịch vụ thông

thường. Điều này giúp thay đổi hành vi của người dùng theo hướng chủ động và yên tâm hơn: họ được chủ động thông báo thay vì phải chủ động hỏi.

3. Quy trình

Quy trình dưới đây được mô tả hoàn toàn theo góc nhìn của khách hàng — người dùng cuối duy nhất của đề án: mỗi bước là một hành động hoặc trải nghiệm mà khách hàng thực hiện/nhìn thấy, còn phần xử lý phía sau (ghi nhận, cập nhật trạng thái) được gọi chung là “hệ thống” thay vì gắn với một vai trò nhân sự cụ thể, để giữ đúng trọng tâm thiết kế là trải nghiệm của khách hàng.

3.1. Quy trình nghiệp vụ hiện tại (cũ) — theo góc nhìn khách hàng



Bước 1: Liên hệ đặt lịch: khách hàng gọi điện hoặc nhắn tin qua Zalo/Facebook cho cơ sở để hỏi lịch trống và đặt hẹn; không có kênh đặt lịch trực tuyến thống nhất.

Bước 2: Chờ phản hồi: khách hàng không nhận được xác nhận ngay, phải chờ tin nhắn/cuộc gọi trả lời, có khi vài giờ sau mới biết chắc lịch đã được ghi nhận hay chưa.

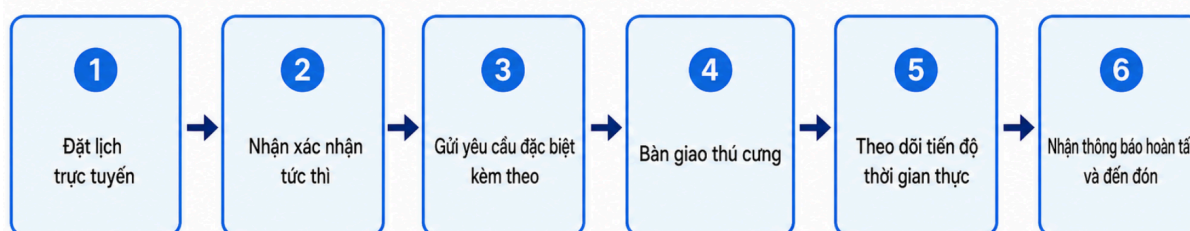
Bước 3: Khai báo lại yêu cầu đặc biệt: mỗi lần đặt lịch, khách hàng phải tự nhắc lại thông tin dị ứng, thuốc, hoặc tính cách thú cưng vì không chắc thông tin đã khai báo lần trước còn được lưu giữ và truyền đạt đầy đủ.

Bước 4: Bàn giao thú cưng: khách hàng mang thú cưng đến cơ sở, bàn giao và rời đi mà không có xác nhận rõ ràng về những gì sẽ diễn ra tiếp theo.

Bước 5: Chờ đợi trong vô định: trong suốt thời gian thú cưng được chăm sóc, khách hàng không nhận được bất kỳ cập nhật nào; muốn biết tiến độ phải chủ động gọi điện hỏi, gây bất tiện khi đang trong giờ làm việc.

Bước 6: Nhận thông báo khi hoàn tất: khách hàng được gọi điện báo đến nhận thú cưng; không có ghi chú chi tiết nào về lượt chăm sóc này được lưu lại để tham khảo cho lần sau.

3.2. Quy trình nghiệp vụ đề xuất (mới) — theo góc nhìn khách hàng



Bước 1: Đặt lịch trực tuyến: khách hàng mở ứng dụng, chọn dịch vụ và khung giờ còn trống; hệ thống tự động loại bỏ các khung giờ đã kín, hồ sơ thú cưng từ lần trước được điền sẵn nếu là khách cũ.

Bước 2: Nhận xác nhận tức thì: ngay sau khi đặt, khách hàng nhận được xác nhận lịch hẹn trong ứng dụng và qua thông báo đẩy, không cần chờ phản hồi thủ công.

Bước 3: Gửi yêu cầu đặc biệt kèm theo: khách hàng nhập trực tiếp các yêu cầu đặc biệt (dị ứng, thuốc, thói quen...) vào form đặt lịch; yêu cầu được lưu vào hồ sơ thú cưng và tự động đính kèm cho mọi lịch hẹn sau này.

Bước 4: Bàn giao thú cưng: khách hàng mang thú cưng đến cơ sở; ngay khi bàn giao, hệ thống bắt đầu ghi nhận trạng thái “đã nhận” và khách hàng nhận được xác nhận trên ứng dụng.

Bước 5: Theo dõi tiến độ thời gian thực: khách hàng xem trạng thái hiện tại của thú cưng bất kỳ lúc nào (đã nhận → đang thực hiện dịch vụ → hoàn tất → chờ đón) và nhận thông báo tự động mỗi khi trạng thái thay đổi, không cần gọi điện hỏi thăm.

Bước 6: Nhận thông báo hoàn tất và đến đón: khách hàng nhận thông báo khi thú cưng sẵn sàng để đón; toàn bộ thông tin của lượt chăm sóc (dịch vụ, ghi chú) được lưu vào lịch sử trên ứng dụng để tra cứu ở các lần sau.

3.3. So sánh nhanh

Khía cạnh	Quy trình cũ	Quy trình mới
Đặt lịch	Gọi điện/nhắn tin, đối chiếu thủ công, dễ trùng giờ	Đặt trực tuyến, hệ thống tự kiểm tra và khóa giờ trùng
Yêu cầu đặc biệt	Ghi giấy note rời, truyền miệng, dễ thất lạc	Nhập vào hệ thống, gắn cố định với lịch hẹn
Theo dõi tiến độ	Khách phải gọi điện hỏi mới biết	Cập nhật trạng thái thời gian thực trên ứng dụng
Lưu trữ lịch sử	Không có hệ thống, khai báo lại mỗi lần	Hồ sơ thú cưng được lưu và tái sử dụng

Tài liệu tham khảo

[1] KiotViet, “Phần mềm quản lý spa, khách sạn thú cưng & Pet Shop tốt nhất hiện nay”. [Trực tuyến]. Địa chỉ:

<https://www.kiotviet.vn/phan-mem-quan-ly-spa-khach-san-thu-cung-pet-shop-tot-nhat-hien-nay/>

[2] VetGo, “Phần mềm quản lý phòng khám thú y VetGo”. [Trực tuyến]. Địa chỉ:

<https://www.vetgo.vn/>

[3] GPet, “Sổ tay thú cưng” (ứng dụng di động dành cho chủ nuôi). [Trực tuyến]. Địa chỉ:

<https://apps.apple.com/vn/app/s%E1%BB%95-tay-th%C3%BA-c%C6%B0ng/id1560467141>

[4] KiotViet, “Top 5 phần mềm quản lý spa, salon tốt nhất miễn phí dùng thử trọn bộ tính năng”.

[Trực tuyến]. Địa chỉ:

<https://www.kiotviet.vn/top-5-phan-mem-quan-ly-spa-salon-tot-nhat-mien-phi-dung-thu-tron-bo-tinh-nang/>